

Ejercicio Programación Estructurada

Objetivos:

- Ejercitar la abstracción que implica la programación estructurada en robótica, generando a su vez un código de programa genérico.
- Basar esa programación -y las transformaciones necesarias para especificar movimientos- en un diagrama CAD de la celda y en planos dimensionales de sus componentes.

Enunciado:

Se requiere automatizar una tarea que consiste en:

- Con el PICKER (herramienta) tomar un STOPPER,
- Colocarlo tapando el VIAL,
- Llevar el nuevo componente STOPPER + VIAL hasta una de las posiciones vacías del HOLDER

Observar los planos y diagramas adjuntos para interpretar la tarea. Agregar/estimar las dimensiones faltantes si las hubiera.

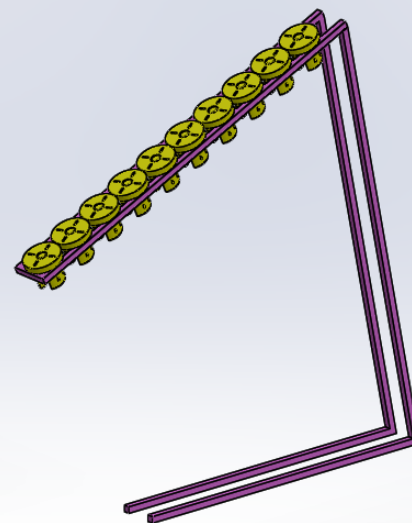
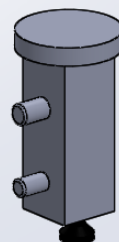
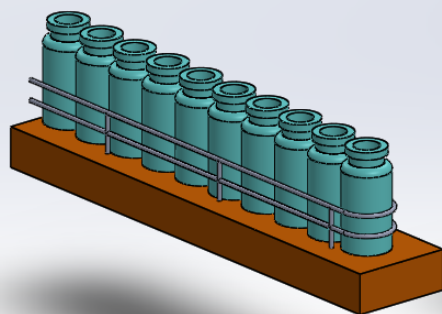
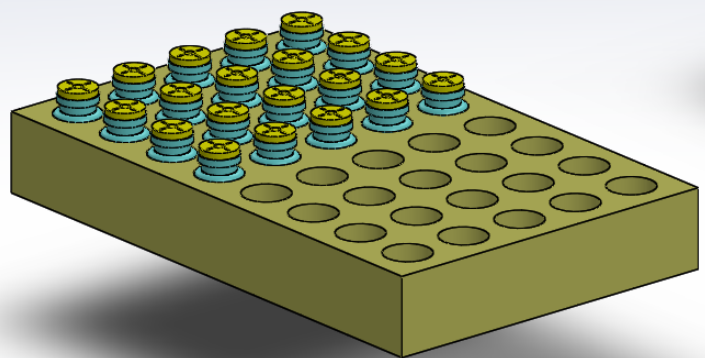
Generar un pseudocódigo para la tarea con comandos similares a los planteados en la presentación de clase del tema.

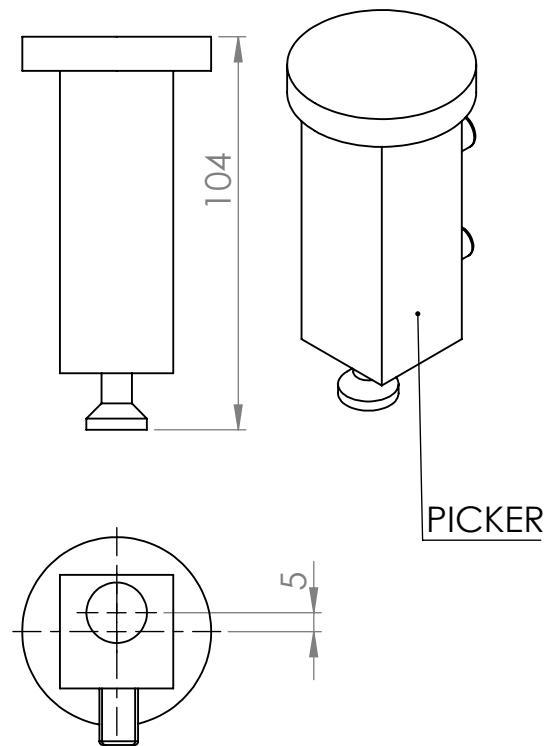
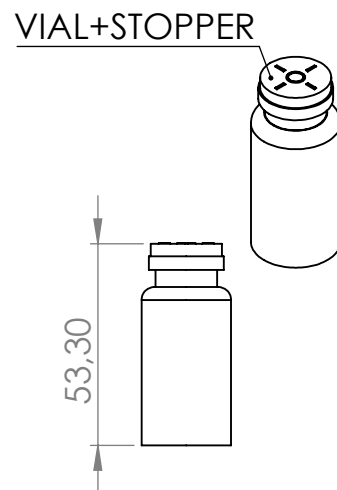
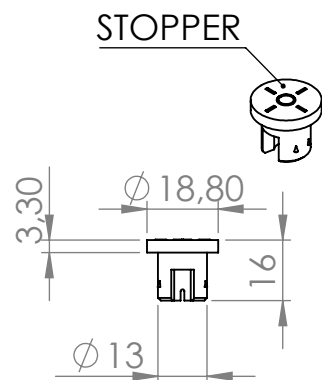
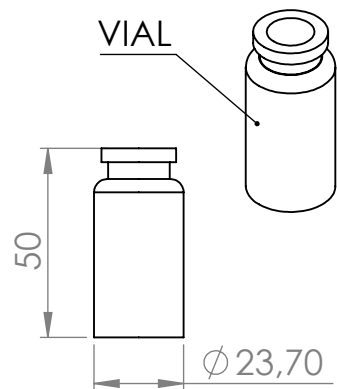
Pseudocomandos de ejemplo (Agregar/inventar los comandos adicionales que se crean necesarios):

```
MoverL POSE, TOOL, REF
MoverJ POSE, TOOL, REF
Offset POSE, x,y,z
ActivarPicker
DesactivarPicker
Esperar t
...
```

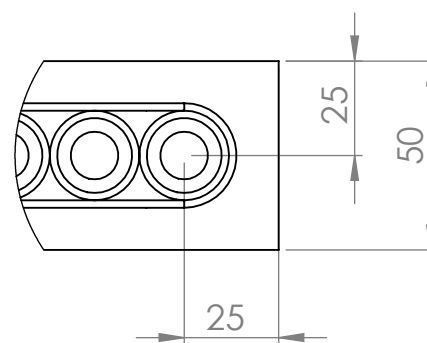
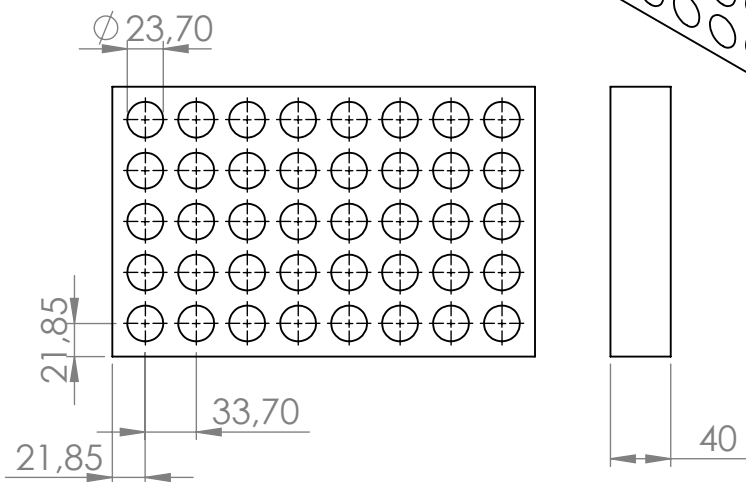
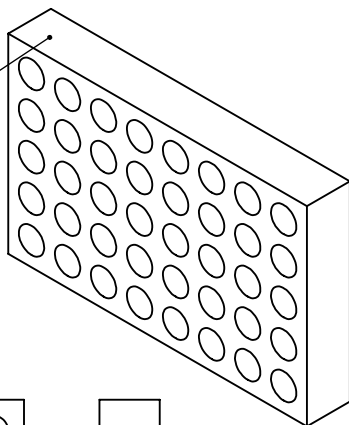
Consejos:

- Definir/dibujar las ternas de referencia REF asociadas a los objetos de la celda, contemplando la posibilidad de que esas ternas sean enseñadas con procedimientos de identificación como los mencionados en la clase de presentación del tema.
- Definir las POSES para tomar/dejar las partes que hay que mover, en base a los planos dimensionales.
- Definir la/las TOOL a manipular para llevar a cabo la tarea.
- Plantear los movimientos y posiciones principales y luego ir agregando los movimientos secundarios de acercamiento y otros, en base a esas posiciones principales.

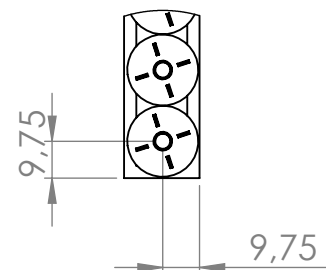




VIAL HOLDER



DETAIL VIALFEEDER



DETAIL STOPPERFEEDER